

1. Mô tả 4 tầng DIKW

- **Data (Dữ liệu thô):** Bản ghi giao dịch chưa xử lý.
 - Ví dụ: `{"user_id": "U88", "amount": 50000, "category": "Ăn uống", "time": "12:30"}`.
- **Information (Thông tin):** Dữ liệu được gom nhóm và tính toán theo tháng.
 - Ví dụ: "Tháng này người dùng U88 đã chi **3.500.000 VNĐ** cho Ăn uống."
- **Knowledge (Tri thức):** Phân tích dựa trên hạn mức/ngân sách.
 - Ví dụ: Cảnh báo "Bạn đã vượt **15%** ngân sách ăn uống tháng này."
- **Wisdom (Trí tuệ):** Đề xuất giải pháp hành động cụ thể.
 - Ví dụ: "Gợi ý: Tự nấu ăn 3 buổi/tuần để tiết kiệm **1.000.000 VNĐ** cho tháng sau."

2. Sơ đồ Module Input / Process / Output

Tầng DIKW	Input	Process	Output
Data	Giao dịch từ API / QR	Kiểm tra cú pháp, lưu log	Bản ghi thô trong CSDL
Information	Truy vấn dữ liệu thô	Gom nhóm, tính tổng chi tiêu	Báo cáo chi tiêu tháng
Knowledge	Báo cáo chi tiêu + Ngân sách	So sánh ngưỡng hạn mức	Cảnh báo vượt chi tiêu
Wisdom	Dữ liệu cảnh báo + Mục tiêu	Thuật toán gợi ý tài chính	Kế hoạch tiết kiệm

3. Xử lý Bẫy dữ liệu

Bẫy 1: Quản lý file ẩn .env

- **Cách xem file ẩn:**
 - **Linux / Mac:** Dùng lệnh `ls -a` trong Terminal.
 - **Windows:** Trong File Explorer, chọn **View** → tích chọn **Hidden items**.
- **Quản lý an toàn:** Lưu API Key trong file `.env`, thêm `.env` vào `.gitignore` để không bị lộ trên GitHub và tạo file `.env.example` làm mẫu.

Bẫy 2: Tính dung lượng lưu trữ

- **Đề bài:** $1giaodich = 1KB$, $1.000.000giaodich/ngày$.

- **Tính toán:**

- Tổng dung lượng = $1.000.000 \times 1KB = 1.000.000KB$
- Quy đổi sang MB (chuẩn Binary): $\frac{1.000.000}{1024} \approx 976,56MB/ngày$ (hoặc **1.000 MB/ngày** theo chuẩn *Decimal*).